

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-Thiazolylzinc bromide, 0.5M in THF</b>         |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>H58497</b>                                       |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                                            | Categoría 2   |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Categoría 1   |
| Toxicidad aguda oral                                                            | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                                             | Categoría 1   |
| Carcinogenicidad                                                                | Categoría 2   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)                 | Categoría 3   |

Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC).

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Líquido y vapores muy inflamables

En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que provoca cáncer



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Evitar el posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada

Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad

Mantener en lugar fresco

##### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

Quite con un cepillo las partículas sueltas de la piel. Sumerja en agua fresca/envuelva con vendajes mojados

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### Ingestión

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

##### Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede formar peróxidos explosivos

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente              | Nº CAS      | Porcentaje en peso |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | 87.1               |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | 12.9               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico.                                                         |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Arena seca. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Polvo(s). No utilizar agua ni espuma. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | -17 °C / 1.4 °F                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de autoignición        | No hay información disponible |
| Límites de explosión               |                               |
| Superior                           | No hay datos disponibles      |
| Inferior                           | No hay datos disponibles      |
| Sensibilidad a impactos mecánicos  | No hay información disponible |
| Sensibilidad a descargas estáticas | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Óxidos de azufre. Bromuro de hidrógeno. Óxidos metálicos.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

Salud  
3

Inflamabilidad  
3

Inestabilidad  
2

Peligros físicos  
W

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                                                       |
| Métodos de contención y limpieza         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.                                                                                    |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| Almacenamiento. | Mantener refrigerado. Área de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agente comburente.                                                                                                                   |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente       | ACGIH TLV                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH                                                                                                        | Mexico OEL (TWA)                                                                           |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> |

### Legenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Amarillo - Marrón - Negro     |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | 65 °C / 149 °F                |
| Punto de Inflamación                 | -17 °C / 1.4 °F               |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 0.992 g/cm <sup>3</sup>       |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C3 H2 Br NSZn                 |

Peso molecular

229.40

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                      |
| Estabilidad                            | Sensible al aire.                                                                                                                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.                                                       |
| Materiales incompatibles               | Agente comburente                                                                                                                       |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre, Bromuro de hidrógeno, Óxidos metálicos |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                         |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                      |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto |                                                                                                |
| DL50 oral                | Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.                                                           |
| DL50 cutánea             | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. |
| Vapor LC50               | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.    |

Información sobre los componentes

| Componente       | DL50 Oral          | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación                               |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

Productos Toxicológicamente

No hay información disponible

Sinérgicos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                                               |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                                               |
| Carcinogenicidad | Posibles efectos cancerígenos. La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente              | Nº CAS      | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | Group 2B              | No figura en la lista | A3                    | X                     | A3                    |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Efectos mutagénicos           | No hay información disponible  |
| Efectos sobre la reproducción | No hay información disponible. |
| Efectos sobre el desarrollo   | No hay información disponible. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teratogenicidad</b>                                              | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STOT - exposición única</b><br><b>STOT - exposición repetida</b> | Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)<br>Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>                      | La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |

**Información del alterador del sistema endocrino**

| Componente       | UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino | UE - Alteradores del sistema endocrino - Sustancias evaluadas | Japón: Información sobre disruptores endocrinos |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | Group III Chemical                                          | No es aplicable                                               | No es aplicable                                 |

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente       | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                 | Microtox              | pulga de agua                                |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | No figura en la lista | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | No figura en la lista | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |

**Persistencia/ Degradabilidad** en base a la información facilitada. puede persistir

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente       | log Pow |
|------------------|---------|
| Tetrahidrofurano | 0.45    |

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                  | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurano - 109-99-9 | U213                          | -                             |

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3399                                                        |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE |
| <b>Nombre técnico</b>                    | (2-Thiazolylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                    |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 4.3                                                           |
| <b>Clase de peligro subsidiario</b>      | 3                                                             |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                                                            |

**TDG**

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                      |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                         |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                           |
| Grupo de embalaje                 | II                                                          |

**IATA**

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                      |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                         |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                           |
| Grupo de embalaje                 | II                                                          |

**IMDG/IMO**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                        |
| Designación oficial de transporte | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                           |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                             |
| Grupo de embalaje                 | II                                                            |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente              | Nº CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias** No es aplicable  
**y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

| Componente       | Nº CAS   | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación     |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Section 4, 1 % de minimus concentration |

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente              | Nº CAS      | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------------|-------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | X   | -   | 203-726-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33454 |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | -   | -   | -         | -     | -    | -    | -    | -     | -        |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**



En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

#### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente       | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente       | Nº CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|------------------|----------|------------------------|--------------|------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente       | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tetrahidrofurano | X             | X            | X            | -        | X            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente              | Nº CAS      | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

#### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente              | Nº CAS      | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente              | Nº CAS      | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetrahidrofurano        | 109-99-9    | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| 2-Thiazolylzinc bromide | 173382-28-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de revisión**

01-abr-2024

**Fecha de impresión**

01-abr-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**